Anki-Karteikarten, Multiple-Choice-Tests und QTI aus einer Liste

Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte

11. November 2026

Anki ist ein kostenloses Karteikartenprogramm, das jede Karte genau dann wieder abfragt, wenn man sie zu vergessen droht (verteiltes Wiederholen). Es läuft am Computer, auf Android (AnkiDroid) und auf iPhone und iPad (AnkiMobile). Karten von Hand anzulegen ist mühsam. Das Python-Skript `anki_karten.py` baut aus einer einfachen Liste einen fertigen Stapel (`.apkg`): Doppelklick, und die Karten sind in Anki. Aus derselben Liste mit Multiple-Choice-Fragen entstehen außerdem ein Papiertest mit Lösungsteil und ein QTI-Paket für Testsysteme wie ONYX.

Inhaltsverzeichnis

1 Einrichten **1**

2 Vokabeln, Begriffe und Formeln **2**

2.1 Die Liste 2

2.2 Formeln 2

2.3 Bilder 2

3 Multiple Choice **3**

3.1 Das Format 3

3.2 Stapel, Papiertest und QTI aus einer Datei 4

4 Fragen mit einer KI erstellen 5

5 Alle Optionen 6

6 Zusammenfassung 6

1 Einrichten

Benötigt werden Python ab Version 3.11 und das Paket `genanki`, für den Papiertest außerdem LaTeX:

```
pip install genanki
```

Du änderst	Werkzeug	Ergebnis
CSV (Vokabeln, Begriffe, Formeln) oder Textdatei (Multiple Choice)	`anki_karten.py`	`.apkg` für Anki; bei Multiple Choice zusätzlich Test als `.tex` und QTI-Paket

2 Vokabeln, Begriffe und Formeln

2.1 Die Liste

Eine CSV-Datei mit den Spalten `Vorderseite;Rückseite;Zusatz;Tags`. Trennzeichen dürfen Semikolon, Komma oder Tabulator sein; `Zusatz` und `Tags` sind optional. Die erste Zeile ist die Überschrift:

```
Englisch;Deutsch;Zusatz;Tags
to achieve;erreichen, schaffen;She achieved her goal.;verb
reliable;zuverlässig;a reliable source;adjektiv
to apply for sth.;sich für etw. bewerben;to apply for a job;verb
```

```
python3 anki_karten.py vokabeln englisch_beispiel.csv --deck "Englisch::Unit 3" --rueckrichtung
```

`--deck` ist der Name des Stapels; mit `::` entstehen Unterstapel. `--rueckrichtung` fragt beide Richtungen ab (Englisch → Deutsch und Deutsch → Englisch), `--anzahl 20` nimmt nur 20 zufällige Einträge.

2.2 Formeln

Formeln stehen wie in LaTeX zwischen Dollarzeichen und werden in Anki mit MathJax gesetzt:

```
Vorderseite;Rückseite;Zusatz;Tags
Ableitung von $x^n$;$n\cdot x^{n-1}$;Potenzregel;ableitung
Ableitung von $\sin x$;$\cos x$;;ableitung
```

```
python3 anki_karten.py vokabeln mathe_formeln.csv --deck "Mathematik::Formeln"
```

2.3 Bilder

Bilder bindet man mit `[bild:dateiname.png]` ein; die Dateien liegen in dem Ordner, den `--bilder` angibt. Das Beispiel fragt die Bundesländer ab. Die 16 Bilder sind mit der Vorlage `vorlage_bundeslaender_bilder.tex` aus den Karten des Skills `latex-geodaten-karten` entstanden:

```
Vorderseite;Rückseite;Zusatz;Tags
Welches Bundesland ist markiert? [bild:sh.png];Schleswig-Holstein;Landeshauptstadt: Kiel;
    geografie
Welches Bundesland ist markiert? [bild:hh.png];Hamburg;Landeshauptstadt: Hamburg (Stadtstaat);
    geografie
```

```
python3 anki_karten.py vokabeln bundeslaender.csv --deck "Geografie::Bundesländer" --bilder
    bilder
```

So sehen die Karten in Anki aus, links eine Bildkarte, rechts eine Formelkarte:

Ausgabe



Merke:

Importiert man eine geänderte Liste erneut, werden die vorhandenen Karten **aktualisiert** statt doppelt angelegt; der Lernfortschritt bleibt erhalten. Erkannt wird eine Karte an ihrer Vorderseite. Ändert man die Vorderseite, entsteht deshalb eine neue Karte.

3 Multiple Choice

3.1 Das Format

Für Multiple-Choice-Fragen, etwa zum Training für die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) oder das Abitur, gibt es ein eigenes Textformat. Jede Frage ist ein Block, Leerzeilen trennen die Fragen:

```
? Gegeben ist $f(x) = -(x-1)^2 + 4$. Welche Aussagen sind wahr?
+ Der Scheitelpunkt ist $S(1 \mid 4)$.
+ Die Parabel ist nach unten geöffnet.
+ Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$.
- Der Graph schneidet die $y$-Achse im Punkt $(0 \mid 4)$.
> $f(0) = -1 + 4 = 3$, also Schnittpunkt $(0 \mid 3)$.
@ quadratische_funktionen
```

Zeichen	Bedeutung
`?`	Frage (Folgezeilen ohne Zeichen gehören zur Frage)
`+`	richtige Antwort; mehrere `+` ergeben eine Mehrfachauswahl
`-`	falsche Antwort
`>`	Erklärung auf der Rückseite (optional)
`@`	Tags (optional)
`%`	Kommentarzeile

In Anki erscheinen die Antworten mit Buchstaben; auf der Rückseite sind die richtigen markiert, darunter steht die Erklärung:

Ausgabe

Gegeben ist $f(x) = -(x-1)^2 + 4$.
Welche Aussagen sind wahr?

Mehrere Antworten können richtig sein.

A. Der Graph schneidet die y-Achse im Punkt $(0 \mid 4)$.

B. Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$.

C. Die Parabel ist nach unten geöffnet.

D. Der Scheitelpunkt ist $S(1 \mid 4)$.

Gegeben ist $f(x) = -(x-1)^2 + 4$.
Welche Aussagen sind wahr?

A. Der Graph schneidet die y-Achse im Punkt $(0 \mid 4)$.

B. **Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$.** ✓

C. **Die Parabel ist nach unten geöffnet.** ✓

D. **Der Scheitelpunkt ist $S(1 \mid 4)$.** ✓

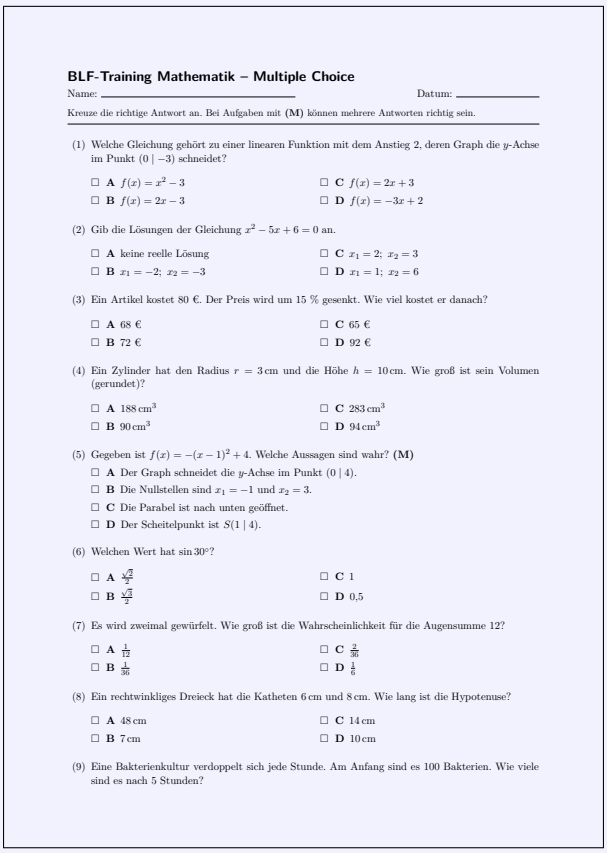
$f(0) = -1 + 4 = 3$, also Schnittpunkt $(0 \mid 3)$.

3.2 Stapel, Papiertest und QTI aus einer Datei

```
python3 anki_karten.py mc fragen_blf_mathe.txt --deck "Mathematik::BLF-Training" --mischen --pdf
    --qti --titel "BLF-Training Mathematik - Multiple Choice"
pdflatex fragen_blf_mathe.tex
```

`--mischen` mischt die Antwortreihenfolge einmalig, `--pdf` schreibt zusätzlich einen Test als `.tex` mit Lösungsteil, `--qti` ein QTI-2.1-Paket (`.zip`) für Testsysteme. Der Papiertest aus den zehn Beispielfragen:

Ausgabe



BLF-Training Mathematik – Multiple Choice

Name: _____ Datum: _____

Kreuze die richtige Antwort an. Bei Aufgaben mit **(M)** können mehrere Antworten richtig sein.

(1) Welche Gleichung gehört zu einer linearen Funktion mit dem Anstieg 2, deren Graph die y-Achse im Punkt $(0 \mid -3)$ schneidet?

☐ **A** $f(x) = x^2 - 3$ ☐ **C** $f(x) = 2x + 3$
☐ **B** $f(x) = 2x - 3$ ☐ **D** $f(x) = -3x + 2$

(2) Gib die Lösungen der Gleichung $x^2 - 5x + 6 = 0$ an.

☐ **A** keine reelle Lösung ☐ **C** $x_1 = 2;\ x_2 = 3$
☐ **B** $x_1 = -2;\ x_2 = -3$ ☐ **D** $x_1 = 1;\ x_2 = 6$

(3) Ein Artikel kostet 80 €. Der Preis wird um 15 % gesenkt. Wie viel kostet er danach?

☐ **A** 68 € ☐ **C** 65 €
☐ **B** 72 € ☐ **D** 92 €

(4) Ein Zylinder hat den Radius $r = 3\,\text{cm}$ und die Höhe $h = 10\,\text{cm}$. Wie groß ist sein Volumen (gerundet)?

☐ **A** $188\,\text{cm}^3$ ☐ **C** $283\,\text{cm}^3$
☐ **B** $90\,\text{cm}^3$ ☐ **D** $94\,\text{cm}^3$

(5) Gegeben ist $f(x) = -(x-1)^2 + 4$. Welche Aussagen sind wahr? **(M)**

☐ **A** Der Graph schneidet die y-Achse im Punkt $(0 \mid 4)$.
☐ **B** Die Nullstellen sind $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$.
☐ **C** Die Parabel ist nach unten geöffnet.
☐ **D** Der Scheitelpunkt ist $S(1 \mid 4)$.

(6) Welchen Wert hat $\sin 30°$?

☐ **A** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ **C** 1
☐ **B** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ☐ **D** 0,5

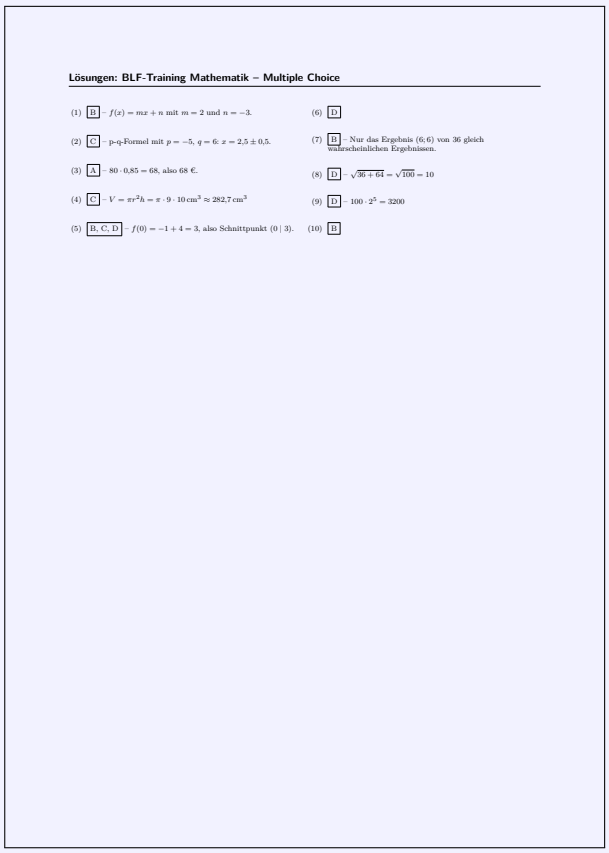
(7) Es wird zweimal gewürfelt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 12?

☐ **A** $\frac{1}{12}$ ☐ **C** $\frac{2}{36}$
☐ **B** $\frac{1}{36}$ ☐ **D** $\frac{1}{6}$

(8) Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 6 cm und 8 cm. Wie lang ist die Hypotenuse?

☐ **A** 48 cm ☐ **C** 14 cm
☐ **B** 7 cm ☐ **D** 10 cm

(9) Eine Bakterienkultur verdoppelt sich jede Stunde. Am Anfang sind es 100 Bakterien. Wie viele sind es nach 5 Stunden?



Lösungen: BLF-Training Mathematik – Multiple Choice

(1) B – $f(x) = mx + n$ mit $m = 2$ und $n = -3$.
(2) C – p-q-Formel mit $p = -5$, $q = 6$: $x = 2{,}5 \pm 0{,}5$.
(3) A – $80 \cdot 0{,}85 = 68$, also 68 €.
(4) C – $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 10\,\text{cm}^3 \approx 282{,}7\,\text{cm}^3$
(5) B, C, D – $f(0) = -1 + 4 = 3$, also Schnittpunkt $(0 \mid 3)$.
(6) D
(7) B – Nur das Ergebnis (6; 6) von 36 gleich wahrscheinlichen Ergebnissen.
(8) D – $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$
(9) D – $100 \cdot 2^5 = 3200$
(10) B

> **Noch ungetestet:** Der QTI-Import in ONYX ist noch nicht ausprobiert. Formeln kommen dort als LaTeX-Text an, Bilder werden nicht übernommen. Laut ONYX-Hilfe geht auch ein CSV-Import; die Beispiel-CSV dafür gibt es in ONYX selbst. Damit lässt sich das Skript passend erweitern.

4 Fragen mit einer KI erstellen

> **Beispiel-Prompt:** *Erstelle 25 Multiple-Choice-Fragen zur Vorbereitung auf die BLF Mathematik (Sachsen) im Format von fragen_blf_mathe.txt: je vier Antworten, plausible Falschantworten aus typischen Fehlern, kurze Erklärung mit >, Tags nach Themengebiet, Formeln in $...$, Dezimalkomma als {,}.*

Fragen und Antworten einer KI muss man fachlich prüfen, bevor sie in den Stapel kommen. Personenbezogene Daten gehören nicht in den Prompt.

5 Alle Optionen

Option	Bedeutung
`vokabeln` / `mc`	Art der Eingabe: CSV-Liste oder Multiple-Choice-Textdatei
`--deck`	Name des Stapels, Unterstapel mit `::` (Pflicht)
`--ausgabe`	Name der `.apkg` (Standard: wie die Eingabedatei)
`--bilder`	Ordner mit den Bildern für `[bild:...]`
`--tags`	Tags für alle Karten
`--rueckrichtung`	zusätzlich Rückseite → Vorderseite abfragen
`--anzahl`, `--seed`	nur so viele zufällige Einträge; `seed` macht die Auswahl wiederholbar
`--mischen`	Multiple Choice: Antwortreihenfolge einmalig mischen
`--pdf`, `--titel`	Multiple Choice: Papiertest als `.tex` mit Überschrift
`--qti`	Multiple Choice: QTI-2.1-Paket für Testsysteme

6 Zusammenfassung

- Liste schreiben (CSV oder Multiple-Choice-Textdatei), `anki_karten.py` starten, `.apkg` doppelklicken.
- Formeln in `$...$`, Bilder mit `[bild:...]` und `--bilder`.
- Erneuter Import aktualisiert die Karten und erhält den Lernfortschritt.
- Aus Multiple-Choice-Fragen entstehen Stapel, Papiertest und QTI-Paket aus einer Datei.

Quellen: genanki, `https://github.com/kerrickstaley/genanki`; Anki-Handbuch, `https://docs.ankiweb.net`; IMS QTI 2.1, `https://www.imsglobal.org/question/qtiv2p1/imsqti_infov2p1.html`.